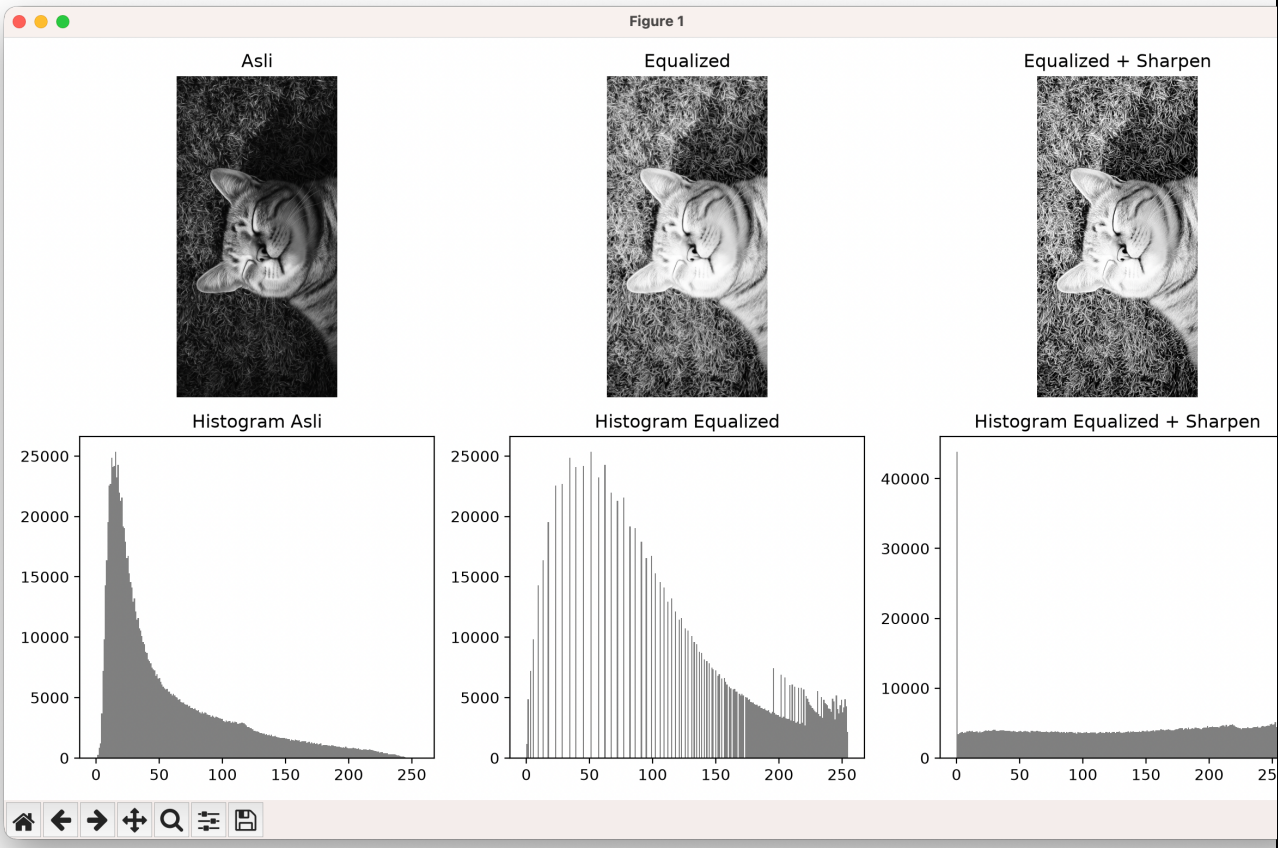
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
FAKULTAS TEKNIK, KOMPUTER DAN DESAIN
TEKNIK INFORMATIKA
PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

NIM	**: 20240040020**
NAMA MAHASISWA	**: FAJAR DANUAR PERMANA**
KELAS	**: TI24E**
TUGAS SESI	**: 4**

LEMBAR JAWABAN

NO.	JAWABAN
2a.	Citra awal adalah citra hasil akuisisi langsung dari sensor atau kamera yang masih membawa kekurangan seperti kontras rendah, noise, atau blur. Citra yang ditingkatkan adalah citra hasil pengolahan dari citra awal agar informasi yang ada lebih jelas bagi manusia maupun algoritma. Enhancement tidak menambah informasi baru, hanya membuatnya lebih terlihat. Prosesnya dimulai dari akuisisi citra, lalu identifikasi masalah lewat histogram dan tampilan citra (kontras, noise, blur, atau kecerahan). Setelah itu dipilih teknik yang sesuai, misalnya ekualisasi histogram untuk kontras rendah, filter median atau Gaussian untuk noise, unsharp mask untuk blur, dan koreksi gamma untuk citra terlalu gelap atau terang. Teknik diterapkan pada citra awal, hasilnya dievaluasi dengan membandingkan tampilan dan statistik seperti rata-rata, standar deviasi, dan histogram, lalu citra hasil dipakai untuk analisis seperti segmentasi, deteksi objek, klasifikasi, atau diagnosis. Peningkatan kualitas ini berpengaruh langsung pada hasil analisis di dunia nyata. Pada citra medis, batas jaringan dan lesi lebih mudah dibedakan sehingga diagnosis lebih akurat. Pada klasifikasi citra dengan CNN, fitur menjadi lebih stabil sehingga akurasi model biasanya naik. Pada citra satelit, vegetasi dan perubahan lahan lebih mudah dideteksi, dan pada CCTV atau forensik, citra gelap atau buram bisa diperjelas untuk membaca plat nomor atau mengenali wajah. Namun enhancement yang berlebihan dapat memperkuat noise, menimbulkan artefak, atau menghilangkan detail halus, sehingga teknik dan parameternya harus disesuaikan dengan tujuan analisis.
2b.	Ekualisasi histogram adalah teknik peningkatan kontras yang menyebarkan distribusi tingkat keabuan citra secara lebih merata ke seluruh rentang 0 sampai 255. Pada citra berkontras rendah, piksel menumpuk pada rentang sempit sehingga perbedaan antar piksel sulit dibedakan. Teknik ini memakai fungsi distribusi kumulatif (CDF) sebagai dasar pemetaan, sehingga tingkat keabuan yang sering muncul mendapat rentang output yang lebih lebar. Level yang tadinya berdekatan menjadi berjauhan, detail yang samar menjadi lebih jelas, dan histogram hasilnya lebih datar serta memenuhi rentang dinamis penuh. Prosesnya dimulai dengan mengubah citra ke grayscale jika berwarna. Selanjutnya dihitung histogram, yaitu jumlah piksel pada setiap level keabuan dari 0 sampai 255. Jumlah tersebut diubah menjadi probabilitas dengan membaginya terhadap total piksel, lalu probabilitas itu dijumlahkan secara kumulatif untuk membentuk CDF. Nilai CDF kemudian diskalakan ke rentang 0 sampai 255 sehingga setiap level keabuan lama memiliki level baru. Terakhir, setiap piksel pada citra diganti dengan level barunya sehingga terbentuk citra hasil dengan kontras yang lebih baik. Kelemahannya, ekualisasi bersifat global sehingga bisa memperkuat noise atau membuat area tertentu terlalu terang. Untuk kasus itu dapat dipakai varian adaptif seperti CLAHE.
3.	Link github : https://github.com/fajardanuarp/TUGAS-PCD.git

NO.	JAWABAN
	 Figure 1 Asli Equalized Equalized + Sharpen Histogram Asli Histogram Equalized Histogram Equalized + Sharpen 25000 20000 15000 10000 5000 0 0 50 100 150 200 250 40000 30000 20000 10000